

Sürekli Veri Üzerinde Kısa Pencereleli Deprem Tespitinde Yanlış Alarm Oranları

MANT istasyonuna ait 728 günlük kesintisiz kayıt üzerinde üç sinir ağı ve bir klasik eşik yönteminin karşılaştırılması

Öz

Kısa pencereleli deprem/gürültü sınıflandırıcıları, dengeli sınıflardan ve varış zamanına sabitlenmiş pencerelerden oluşan **düzenlenmiş sına ma kümelerinde** değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme koşullu bir niceliği ölçmektedir: pencerede bir varış olduğu bilindiğinde model onu bulabiliyor mu? Sürekli işletim ise koşulsuz niceliği gerektirmektedir ve iki durumdaki taban oranlar arasında dört ila altı büyüklük mertebesi fark bulunmaktadır.

Bu çalışmada, projede geliştirilen üç tespit edici ile klasik bir STA/LTA yöntemi, MANT istasyonuna ait 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasındaki 728 günlük kesintisiz kayıt üzerinde, aynı pencerelerde ve aynı ön işlemeyle karşılaştırılmıştır. Toplam 10,5 milyon (6 saniyelik model) ve 18,5 milyon (3,4 saniyelik modeller) pencere puanlanmıştır.

Dört ana bulgu elde edilmiştir. **(1)** Sına ma kümesinde belirlenen 0,5 eşiği sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen günde 257 yanlış alarma karşılık ölçülen değer 12.599'dur, çünkü 6 saniyelik model sürekli gürültü üzerinde 0,80 ortalama puan vermektedir. **(2)** Nedeni, genlik madenciliğinin negatif sınıfa koyduğu taban ile fiziğin pozitif sınıfa koyduğu taban arasında kalan ve modelin hiç eğitim verisi görmediği bir **sessizlik bölgesidir**; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır. **(3)** Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası, dört tespit ediciyi **ters sırada** dizmektedir. **(4)** Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir (gündüz/gece 1,7–2,1 kat), bu da önemli bir bölümünün kataloglanmamış deprem değil kültürel gürültü olduğunu göstermektedir.

Ayrıca P varışının S dalgasından önce bildirilebilme oranı uzaklığa göre ölçülmüş ve bu yeteneğin pencere boyunun dayattığı bir **başabaş uzaklığı** bağlı olduğu gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: deprem tespiti, sürekli veri, yanlış alarm oranı, çalışma noktası, STA/LTA, derin öğrenme

1. Giriş

Derin öğrenme tabanlı faz seçiciler, sismolojide rutin katalog üretiminin standart aracı hâline gelmiştir. Buna karşılık, bu modellerin **sürekli kayıt üzerindeki yanlış alarm maliyeti** yayımlanmış çalışmalarda nadiren raporlanmaktadır.

Bu boşluk alan yazında açıkça kabul edilmektedir. PhaseNet'in özgün makalesinde Zhu ve Beroza (2019), modellerinin "tespit edilmiş depremlerden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini" belirtmekte ve sürekli veride tespit için **"sismik faza benzeyen gürültü sışramalarını ayırt edebilmesi amacıyla daha fazla sismik olmayan sinyal içeren yeni bir veri kümesinin** eğitimde kullanılması gerektiğini" ifade etmektedir. Aynı makaledeki sürekli veri gösterimi, sekiz olayın dalga formlarının üst üste bindirilmesiyle **yapay olarak** oluşturulmuştur.

Benzer biçimde Ravishan vd. (2026), Yeni Zelanda'da uç cihaz üzerinde çalışan hafif bir evrişimli ağ için, gürültü pencerelerinin **"deprem dalga formu kayıtlarından rastgele çıkarıldığını** ve dolayısıyla yalnızca küçük bir bölümünün trafik, kalibrasyon darbeleri veya taş ocağı patlatmaları gibi yüksek genlikli geçici sinyaller içerdiğini" sınırlılık olarak belirtmekte, bunun "gerçek zamanlı işletimde ara sıra hatalı sınıflandırmalara yol açabileceğini" eklemektedir.

Doğal sınıf dengesizliğini sınaama aşamasında koruyan az sayıdaki çalışmadan biri olan TransQuake (Hu vd., 2021), negatif örneklerini düşük eşikli bir FilterPicker'ın yanlış tetiklemelerinden seçmiş ve yaklaşık 11:1 dengesizlik altında **0,712 kesinlik** bildirmiştir. Bu değer, dengeli sınaama kümelerinde bildirilen 0,99 düzeyindeki başarımlarla aynı büyüklükte değildir.

Bu çalışmanın katkısı, tek bir istasyonun iki yıla yakın kesintisiz kaydı üzerinde, **ilişkilendirme öncesi ve günlük yanlış alarm bütçesi cinsinden** doğrudan ölçüm yapmaktır. Ayrıca aynı kayıt üzerinde klasik bir eşik yöntemi karşılaştırma tabanı olarak çalıştırılmıştır; bu, yayımlanmış karşılaştırmaların çoğunda eksik olan bir ögedir.

2. Veri

2.1 Sürekli dalga formu kaydı

MANT istasyonu (TU ağı; 38,4908 K, 28,5579 D; Kula, Manisa) kayıtları AFAD TDVMS üzerinden 21 günlük parçalar hâlinde indirilmiştir. Kullanılabilir kayıt 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasını kapsamakta ve 36 parçadan oluşmaktadır; dört pencere kaynakta veri içermediğinden dışarıda kalmıştır. Üç bileşen (HHZ, HHN, HHE) 100 Hz örnekleme hızındadır.

Kayıt kesintisiz değildir: istasyon 21 günlük bir parça içinde yüzlerce kez düşüp geri gelmektedir. Bu nedenle pencereler yalnızca **üç bileşenin de kesintisiz kayda sahip olduğu** aralıklarda üretilmiş, hiçbir pencere veri boşluğu üzerinden kurulmamıştır.

2.2 Deprem katalogu ve tespit edilebilirlik

AFAD katalogunda istasyondan 500 km içinde ve ilgili dönemde 62.494 olay bulunmaktadır. Bunların 14.062'si veri boşluğuna denk gelmekte ve değerlendirme dışında bırakılmaktadır — kaydı bulunmayan bir olay kaçırılmış sayılamaz.

Kalan olaylar için sinyal-gürültü oranı (SGO), iasp91 hız modeliyle kestirilen P varışı çevresinde ölçülmüştür (sinyal penceresi $[-1, +12]$ s, gürültü penceresi $[-60, -10]$ s). 47.522 olay için ölçüm yapılabilmektedir. **Ortanca SGO 1,39'dur ve olayların yalnızca %27'si SGO 3 eşiğini aşmaktadır.** Yani katalogdaki tipik deprem MANT'ın ham kaydında görünür bir iz bırakmamaktadır.

Bu, değerlendirme için bağlayıcı bir kısıttır. Bütün katalog olaylarına karşı ölçüldüğünde olay düzeyinde AUC 0,67–0,73 çıkmaktadır; bu değer modelin değil, **katalogun erişiminin** ölçüsüdür. Bu nedenle bu çalışmadaki bütün duyarlılık değerleri, $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan **13.056 olay** üzerinde raporlanmaktadır.

3. Yöntem

3.1 Pencereleme

Pencereler ayrıktır (adım = pencere boyu): 6 saniyelik model için günde 14.400, 3,4 saniyelik modeller için 25.412 pencere. Bu seçim, alarm sayısının aynı zamanda **bağımsız karar sayısı** olmasını sağlamaktadır. Toplam 10.487.211 ve 18.519.887 pencere puanlanmıştır.

3.2 Ön işleme ve doğrulama

Ön işleme, eğitim hattının kendi işlem sırasıdır: iki kez eğilim giderme, %5 Hann sönümlemesi, 4. derece 1–45 Hz bant geçiren süzgeç ve istasyonun uzun dönem gürültü tabanına göre standartlaştırma. Tek fark, işlemlerin tek pencere yerine pencere yığınlarına uygulanmasıdır.

Bu eşdeğerlik varsayılmamış, ölçülmüştür:

- Yığın süzgeci, özgün tek pencere işlevine karşı en fazla $5,4 \cdot 10^{-13}$ bağıl fark vermektedir.
- Gerçek veri kümesi tensörleri, taramanın kendi puanlama yolundan geçirildiğinde yayımlanmış değerleri yeniden üretmektedir: 6 saniyelik model için **0,9899** (yayımlanmış 0,9896), P-dalgası modeli için **0,8742** (yayımlanmış 0,8712).

İstasyon gürültü tabanı, kaydın kendisinden saatlik parçalar hâlinde hesaplanmıştır (Z: $\sigma=963,4$; N: $\sigma=1186,9$; E: $\sigma=1182,5$ sayım).

3.3 Karşılaştırılan tespit ediciler

Üç sinir ağı kolu aynı mimariyi kullanmaktadır: şeritli evrişimlerle 8 kat indirgeme, ardından çift yönlü LSTM ve dört başlı öz-dikkat, sonunda ortalama havuzlama ve tek çıkışlı ikili baş (gizli boyut 48). Kollar yalnızca eğitildikleri veri kümesiyle ayrılmakta ve her biri üç tohumun (42, 43, 44) olasılık ortalaması olarak kullanılmaktadır.

Kol	Pencere	Negatif seçimi	Sinama AUC'si
6s	[P-2,0; P+4,0] s	genlik eşleştirmeli	0,9896
ponly	[P-2,0; P+1,4] s	genlik eşleştirmeli	0,8712
pnat	[P-2,0; P+1,4] s	madencilik yok	—
stalta	6,0 s	—	—

Çizelge 1. Karşılaştırılan tespit edici kolları.

6 saniyelik pencerede S dalgası olayların %28,8'inde, 25 km içindeki olayların %99,3'ünde pencere içine düşmektedir. P-dalgası kollarında 1,4 saniyelik kuyruk S dalgasını hız modeline göre dışarıda bırakmaktadır; bu kol bu nedenle bir **faz tespiti** görevi olarak okunmalıdır.

3.4 Karşılaştırma tabanı

Bir tespit ediciye ait "günde 10 alarm" değeri tek başına yorumlanamaz; ancak yerini alacağı yöntemin aynı kayıt üzerindeki başarımına karşı anlam kazanmaktadır. Bu nedenle klasik STA/LTA yöntemi dördüncü bir kol olarak aynı pencerelerde çalıştırılmıştır (STA 0,5 s, LTA 10 s, düşey bileşen, özyinelemeli biçim).

Karakteristik işlev pencere başına değil **sürekli parça üzerinde** hesaplanmaktadır: 10 saniyelik bir LTA 6 saniyelik pencereye sığmamakta, pencere başına hesaplamak klasik yöntemi haksız biçimde zayıflatmaktadır. Her pencere içindeki en yüksek karakteristik işlev değerini almaktadır.

3.5 Çalışma noktasının tanımı

Sınama kümesinin 0,5 eşığı sürekli veride anlamsızdır (Bölüm 4.1). Bunun yerine kabul edilebilir **günlük yanlış alarm bütçesi** belirlenmekte ve o bütçeyi veren eşik, ölçülen arka plan dağılımının ilgili yüzdeliğinden okunmaktadır. Arka plan, hiçbir katalog olayının koruma aralığına ([P-10 s, P+60 s]) düşmeyen pencerelerden oluşmaktadır.

Yanlış bildirimler sayılırken alarmlar 60 saniyelik pencerede kümelenmektedir; böylece on ardışık pencereye yayılan tek bir gürültü patlaması on değil bir yanlış bildirim saymaktadır.

4. Bulgular

4.1 Sınama eşığı sürekli veriye aktarılamamaktadır

Kol	Arka plan ortancası	0,5 eşığında günlük alarm
6s	0,8019	12.599
ponly	0,4306	79
pnat	0,3037	45
stalta	1,49 (KİD)	13.489

Çizelge 2. Arka plan puan dağılımı ve sınama eşığının sürekli veride ürettiği alarm sayısı.

6 saniyelik model sürekli **gürültü** üzerinde 0,80 ortanca puan vermekte ve sakin bir istasyon gününün %92,7'sini işaretlemektedir. Sınama kümesinden çıkarılan öngörü günde 257 alarmdı; ölçülen değer 12.599'dur.

Bu modelin kullanılabilir eşik bandı ayrıca son derece dardır: arka planın %50'lik dilimi 0,797, %99,9'luk dilimi 0,839'dur. Eşiğin 0,0024 kadar kaydırılması alarm oranını on kat değiştirmektedir.

4.2 Nedeni: genlik boşluğu

Gerçek eğitim **gürültü** pencereleri, tek bir çarpan dışında hiçbir şey değiştirilmeden modele verildiğinde:

Ölçek	Ortanca standart sapma (istasyon σ)	$p>0,5$ oranı
1,000	0,708	0,019
0,300	0,212	0,183
0,100	0,071	0,862
0,010	0,007	1,000

Çizelge 3. 6 saniyelik modelin genliğe tepkisi (gerçek gürültü pencereleri ölçeklenmiştir).

$P(\text{deprem} \mid \text{genlik})$ ilişkisi **U biçimlidir**. Genlik madenciliği negatif sınıfın altına, fizik ise pozitif sınıfın altına bir taban koymaktadır; $\sim 0,1 \sigma$ değerinin altında model **hiçbir sınıfa ait eğitim verisi görmemiştir** ve dışdeğerlemesi "deprem" yönünde çıkmaktadır. Sürekli MANT arka planı tam olarak $0,11 \sigma$ 'da bulunmaktadır.

İki olası açıklama sınanmış ve elenmiştir:

- **Taban σ 'nın yanlış hesaplanmış olması.** Eğitim gürültü dosyalarındaki rastgele pencereler de aynı aralığa düşmektedir; GADA (0,049), GELI (0,088) ve ENEZ (0,085) gibi eğitim istasyonları MANT'ın $0,11$ değeriyle aynı bölgededir.
- **Genlik madenciliğinin kendisi.** p_{only} madencilikli, p_{nat} madencilliksizdir ve her ikisi de tekdüzedir. Kusur, S dalgasını içerdiği için pozitifleri 581σ 'ya kadar uzanan 6 saniyelik pencere tasarımına özgüdür.

4.3 AUC ile çalışma noktası ters sıralama vermektedir

Kol	Olay AUC'si ($\text{SGO} \geq 3$)	100 alarm/gün	10 alarm/gün	1 alarm/gün
stalta	0,9795	0,928	0,548	0,132
ponly	0,9622	0,903	0,627	0,183
pnat	0,9516	0,861	0,573	0,219
6s	0,9403	0,864	0,741	0,316

Çizelge 4. Olay düzeyinde ayırt etme gücü ile çalışma noktalarındaki duyarlılık.

Klasik STA/LTA yöntemi bütün SGO eşiklerinde AUC bakımından birinci, günde 10 ve 1 alarm bütçelerinde ise sonuncudur. Günde 1 alarmda 6 saniyelik model 2,4 kat daha fazla deprem bulmaktadır.

Nedeni ölçütün tanımındadır: AUC bütün ROC eğrisini bütünlemekte, oysa bir çalışma noktası eğrinin tek bir uç köşesinde yaşamaktadır (burada yanlış pozitif oranı $7,4 \cdot 10^{-4}$). Bir tespit edici genel sıralamada daha iyi, uç kuyrukta daha kötü ayrışabilmektedir.

Kol	DP	YN	YP	Kesinlik	Duyarlılık	F1
6s	9.675	3.381	5.326	0,645	0,741	0,690
ponly	8.181	4.875	5.624	0,593	0,627	0,609
pnat	7.481	5.575	5.829	0,562	0,573	0,568
stalta	7.152	5.904	5.952	0,546	0,548	0,547

Çizelge 5. Günde 10 alarm bütçesinde olay düzeyinde karışıklık matrisi ($SGO \geq 3$, 13.056 olay). Olay düzeyinde doğru negatif hücresi tanımsızdır: "negatif deprem" diye bir nesne yoktur.

4.4 Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir

Kol	Gündüz (06–20)	Gece	Oran
6s	368/saat	213/saat	1,73
ponly	388/saat	186/saat	2,08
pnat	387/saat	187/saat	2,07
stalta	378/saat	199/saat	1,90

Çizelge 6. Günde 10 alarm bütçesinde açıklanamayan alarmların yerel saate göre dağılımı; dört kolun tamamında tepe 12:00–15:00 arasındadır.

Bu çalışmadaki yanlış alarm sayıları biçimsel olarak **üst sınırdır**: katalogda karşılığı bulunmayan bir alarm ya gerçek bir yanlış pozitifdir ya da kataloglanmamış bir depremdir. Günlük döngü bu sınırı daraltmaktadır: **depremlerin mesai saatlerinde tepe yapması beklenmez.**

4.5 P varışının S dalgasından önce bildirilmesi

Bir tespit, penceresinin tamamı gözlenip puanlanmadan bildirilemez. Bu nedenle **alarm zamanı pencerenin sonudur**; başlangıcın kullanılması modele henüz sahip olmadığı bilgiyi atfetmek olurdu. Ölçülen ortalama bildirim gecikmesi 6 saniyelik kol için P+4,5 s, 3,4 saniyelik kol için P+2,9 s'dir.

S-P farkı yaklaşık *uzaklık*/8,4 saniye olduğundan, S dalgasının geçilebilmesi için **S-P farkının bildirim gecikmesini aşması** gerekmektedir. Buradan çıkan başabaş uzaklıklar sırasıyla ~38 km ve ~24 km'dir.

Uzaklık aralığı	Ortanca S-P	6s	ponly	stalta
0 – 25 km	1,4 s	0,19	0,39	0,16
25 – 50 km	4,0 s	0,41	0,66	0,52
50 – 100 km	10,7 s	0,69	0,76	0,97
100 – 200 km	15,1 s	0,86	0,85	0,97
200 – 500 km	32,1 s	0,94	0,93	0,98

Çizelge 7. S dalgasından önce bildirilen olayların oranı (günde 10 alarm, SGO $\geq$ 3).

Ölçülen başabaş uzaklıklar çizelgedeki %50 geçişleriyle örtüşmektedir. Kısa pencere yaklaşık **14 km'lik ek kullanılabilir menzil** kazandırmaktadır; 25 km içinde ise her iki model de çoğunlukla geç kalmaktadır.

Toplamda 6 saniyelik kol tespit ettiği olayların %69,6'sını, P-dalgası kolu %76,0'sını, klasik yöntem ise %94,3'ünü S'den önce bildirmektedir. Klasik yöntemin yüksek oranı, tespitlerinin uzak olaylara kaymasından kaynaklanmaktadır.

4.6 Daha sık pencereleme öncelik sorununu çözmemektedir

Bildirim gecikmesinin ne kadarının **ızgara etkisinden** kaynaklandığı ayrı bir deneyle ölçülmüştür: katalog olaylarının çevresi 0,5 saniyelik adımla yeniden taranmıştır.

Aynı eşikte kazanç belirgindir — 6 saniyelik kolun ortalama bildirimi P+4,5 s'den **P+1,9 s'**ye, S'den önce bildirim oranı %69,6'dan **%90,7'**ye çıkmaktadır. Ancak örtüşen pencereler birim zamanda ~12 kat daha fazla karar ürettiğinden, aynı eşikte yanlış bildirim oranı günde 7,3'ten ~137'ye yükselmektedir. Bütçe sabit tutulduğunda:

Yapılandırma	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
6s, ayırık pencere	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
6s, sık pencere	0,8999	%38,9	%88,2	P+2,2 s
stalta, sık pencere	13,41	%18,8	%97,4	P+1,4 s

Çizelge 8. Sık pencerelemenin eşit yanlış bildirim bütçesinde (günde ~10) etkisi.

Sık pencereleme sabit bütçede duyarlılığı düşürmektedir: eşik 0,857'den 0,900'e çıkmakta, bu da modelin en yüksek puanı olan 0,903'e çok yaklaşılmaktadır. Daha önemlisi, **klasik yöntemin öncelik üstünlüğü sık pencerelemede de sürmektedir**. Bunun nedeni yapısaldir: STA/LTA'nın karakteristik işlevi doğrudan dalga başlangıcına tepki vermekte ve bağlam gerektirmemektedir; sınır ağları ise eğitildikleri pencere geometrisi kadar varış sonrası sinyal beklemektedir.

Bu bölümün sayıları 6 parçalık bir alt kümeye (2.445 olay) dayanmakta ve eşik ayarı yalnızca 0,39 günlük temiz olay öncesi gürültüyle yapılmıştır; kuyruk kestirimi gürültülüdür.

4.7 Çalışma noktası seçimi

Bütçe (yanlış alarm/gün)	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
100	0,8350	%86,4	%76,3	P+4,3 s
10	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
1	0,8950	%31,6	%76,8	P+4,1 s
0,1	0,9014	%6,4	%91,7	P+3,4 s

Çizelge 9. 6 saniyelik model için bütçe–başarım dengesi ($SGO \geq 3$, 13.056 olay).

Günde 100 yanlış alarm — yaklaşık saatte dört — kabul edilebiliyorsa kaydedilmiş depremlerin %86'sı bulunmaktadır. Bütçe günde 10'a indirildiğinde duyarlılık %74'e, günde 1'e indirildiğinde %32'ye gerilemektedir: **bütçenin son bir mertebelik daralması duyarlılığın yarısından fazlasına mal olmaktadır**.

5. Tartışma

Düzenlenmiş sınama kümesi bir çalışma noktası belirleyememektedir. 6 saniyelik modelin 0,9896 AUC değeri geçerliliğini korumaktadır; aktarılamayan şey AUC değil, o küme üzerinde belirlenen eşiktir. Bu ayrım önemlidir, çünkü yayımlanmış başarımlar genellikle eşikle birlikte raporlanmakta ve eşik sessizce taşınmaktadır.

Kusur veri kümesi tasarımıdır, mimaride değil. Negatif örneklerin genliğe göre seçilmesi, modelin eğitim sırasında sessiz pencere görmemesine yol açmaktadır. Zhu ve Beroza (2019) ile Ravishan vd. (2026) aynı sorunu farklı sözcüklerle belirtmiştir. Bu çalışmanın katkısı, sorunun **büyükliğini** ölçmektir: sürekli arka plan, eğitim negatiflerinin bulunduğu genlik bandının bir merteye altındadır.

Toplaştırılmış ölçütler işletme kararı için yeterli değildir. Dört tespit ediciyi AUC ile sıralamak, işletme koşullarındaki sıralamanın tam tersini vermektedir. Bu, bu modellere özgü bir tuhaflık değil, ölçütün tanımından çıkan bir sonuçtur ve herhangi bir karşılaştırma için geçerlidir.

Öncelik süresi bir mimari sınırdır. Varış sonrası bağlam gerektiren bir model, doğrudan başlangıca tepki veren bir orana yetişememektedir. İyileştirmenin yolu tarama biçimi değil, varış sonrası kısmı daha kısa olan bir pencereyle yeniden eğitmektir — bu da tespit başarımlarından ödün vermek anlamına gelmektedir.

5.1 Sınırlılıklar

- **Tek istasyon.** İstasyonlar arası değişkenlik ölçülmemiştir.
- **İlişkilendirme öncesi.** İşletimdeki bütün erken uyarı sistemleri yanlış alarmları birden çok istasyonun uyuşmasını şart koşarak bastırmaktadır; buradaki oranlar bir ağ için **üst sınırdır**.
- **Gecikme ayrıştırması yapılmamıştır.** Yalnızca model terimi bilinmektedir; telemetri, tamponlama ve karar aktarımı dâhil değildir.
- **Kalibre edilmemiş belirsizlik.** Sinir ağı çıkışları kalibre edilmiş olasılık değildir.
- **Ayarlanmamış karşılaştırma tabanı.** STA/LTA için ders kitabı değerleri (0,5/10 s) kullanılmıştır; ayarlanmış bir klasik seçici daha iyi başarımlar gösterebilir.

6. Sonular

1. Sınama kümesinde belirlenen 0,5 eşıęi sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen 257'ye karşılık günde 12.599 alarm ölçülmüştür. Eşik, ölçülen arka plan dağılımından türetilmek zorundadır.
2. Nedeni, negatif örneklerin genliğe göre seçilmesinden doğan ve modelin hiç eğitim verisi görmedięi bir sessizlik bölgesidir; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır.
3. Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası dört tespit ediciyi ters sırada dizmektedir; işletmeye yönelik hiçbir karşılaştırma yalnızca AUC ile raporlanmamalıdır.
4. Açıklanamayan alarmların günlük döngüsü, önemli bir bölümünün kültürel gürültü olduğunu göstermektedir.
5. S dalgasından önce bildirim yeteneęi, pencere boyunun dayattığı bir başabaş uzaklığa bağlıdır (~38 km ve ~24 km); 25 km içinde her iki model de çoęunlukla geç kalmaktadır.
6. Öncelik süresi tarama sıklığıyla iyileştirilememektedir; bu bir ayar sorunu deęil mimari bir sınırdır.

Bu çalışma, kısa pencereli sınıflandırıcıların sürekli veride kullanılamayacağını göstermemektedir. Gösterdiği şey, **düzenlenmiş bir sınama kümesinde belirlenen çalışma noktasının sürekli veriye taşınamayacağı** ve tespit edicilerin yalnızca toplulaştırılmış bir ölçütle karşılaştırılmasının yanıltıcı olabileceğidir.

Kaynaklar

Hu, Y., Zhang, Q., Zhao, W., & Wang, H. (2021). TransQuake: A transformer-based deep learning approach for seismic P-wave detection. *Earthquake Research Advances*, 1, 100004.

Ravishan, D., Prasanna, R., Herath, P., & Doyle, E. E. H. (2026). Lightweight convolutional neural network for real-time earthquake P-wave detection on edge devices in New Zealand. *Scientific Reports*.

Zhu, W., & Beroza, G. C. (2019). PhaseNet: A deep-neural-network-based seismic arrival-time picking method. *Geophysical Journal International*, 216(1), 261–273.

Ölçümler ``scripts/continuous_false_alarms.py`` ile yapılmıştır. Puan dosyaları ve eşik çizelgeleri ``scores_mant/`` ve ``final_.csv`` altındadır.*